Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Осциллятор без затухания 11

4.2 Осциллятор с затуханием 12

4.3 Осциллятор с затуханием и внешней силой 13

5 Вывод **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 График 11
4.2 График 12
4.3 График 12
4.4 График 13
4.5 График 14
4.6 График 14

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить поведение гармонического осциллятора в различных условиях (без затухания, с затуханием, под действием внешней силы), построить решения дифференциальных уравнений и соответствующие фазовые портреты.

2 Задание

Построить решение уравнения гармонического осциллятора и его фазовый портрет для следующих случаев:

1. Без затухания и без внешней силы: $\ddot{x} + 1.9x = 0$
2. С затуханием и без внешней силы: $\ddot{x} + 2.9\dot{x} + 3.9x = 0$
3. С затуханием и под действием внешней силы: $\ddot{x}+4.9\dot{x}+5.9x = 6.9\sin(7.9t)$

Начальные условия: $x(0) = 1.9$, $\dot{x}(0) = 0.9$

Интервал:

$t \in [0, 49]$, шаг 0.05

3 Теоретическое введение

Гармонический осциллятор описывается дифференциальным уравнением второго порядка:

$$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega^2 x = f(t)$$

где:

- x — смещение,
- γ — коэффициент затухания,
- ω — собственная частота,
- $f(t)$ — внешняя сила.

Для численного решения уравнение второго порядка приводится к системе двух уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\omega^2 x - \gamma y + f(t) \end{cases}$$

Фазовое пространство задаётся координатами (x, y), где $y = \dot{x}$. Фазовая траектория — это кривая, описывающая состояние системы во времени. Совокупность таких траекторий называется фазовым портретом.

4 Выполнение лабораторной работы

Для решения дифференциальных уравнений использовался язык Julia и пакет `DifferentialEquations.jl`.

Были получены:

- графики зависимости $x(t)$
- фазовые портреты $(x, \dot{x})$

для всех трёх случаев.

Далее представлен код:

```
using DifferentialEquations
using Plots

# начальные условия
u0 = [1.9, 0.9]   # [x, x']
tspan = (0.0, 49.0)
t = 0:0.05:49

##################################################
# 1. Без затухания
# x'' + 1.9x = 0
##################################################
```

```julia
function osc1!(du, u, p, t)
    du[1] = u[2]
    du[2] = -1.9 * u[1]
end

prob1 = ODEProblem(osc1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, saveat=t)

p1 = plot(sol1.t, sol1[1,:], title="1. Без затухания", label="x(t)")
p2 = plot(sol1[1,:], sol1[2,:], xlabel="x", ylabel="x'",
                title="Фазовый портрет")

##################################################
# 2. С затуханием
# x'' + 2.9x' + 3.9x = 0
##################################################

function osc2!(du, u, p, t)
    du[1] = u[2]
    du[2] = -3.9 * u[1] - 2.9 * u[2]
end

prob2 = ODEProblem(osc2!, u0, tspan)
sol2 = solve(prob2, saveat=t)

p3 = plot(sol2.t, sol2[1,:], title="2. С затуханием", label="x(t)")
p4 = plot(sol2[1,:], sol2[2,:], xlabel="x", ylabel="x'",
                title="Фазовый портрет")
```

```
##################################################
# 3. С затуханием и внешней силой
# x'' + 4.9x' + 5.9x = 6.9 sin(7.9t)
##################################################

function osc3!(du, u, p, t)
    du[1] = u[2]
    du[2] = -5.9 * u[1] - 4.9 * u[2] + 6.9*sin(7.9*t)
end

prob3 = ODEProblem(osc3!, u0, tspan)
sol3 = solve(prob3, saveat=t)

p5 = plot(sol3.t, sol3[1,:], title="3. С внешней силой", label="x(t)")
p6 = plot(sol3[1,:], sol3[2,:], xlabel="x", ylabel="x'",
                        title="Фазовый портрет")

##################################################
# вывод
##################################################
savefig(p1, "osc1_time.png")
savefig(p2, "osc1_phase.png")
savefig(p3, "osc2_time.png")
savefig(p4, "osc2_phase.png")
savefig(p5, "osc3_time.png")
savefig(p6, "osc3_phase.png")

p_all = plot(p1, p2, p3, p4, p5, p6, layout=(3,2))
```

```
savefig(p_all, "all_plots.png")
```

4.1 Осциллятор без затухания

Анализ результатов:

График $x(t)$ представляет собой периодические колебания с постоянной амплитудой. Это связано с отсутствием потерь энергии в системе (рис. 4.1).

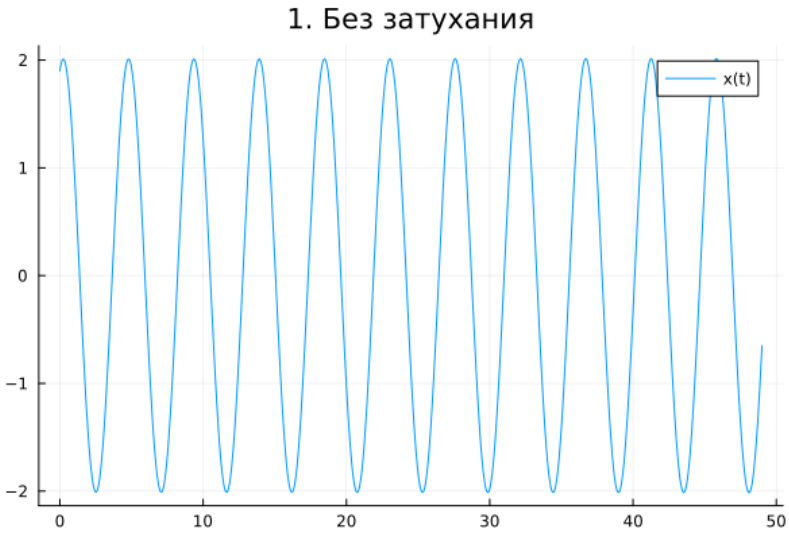

Рисунок 4.1: График

Фазовый портрет представляет собой замкнутую кривую (эллипс), что указывает на сохранение полной энергии системы. Траектория не стремится ни к нулю, ни к бесконечности (рис. 4.2).

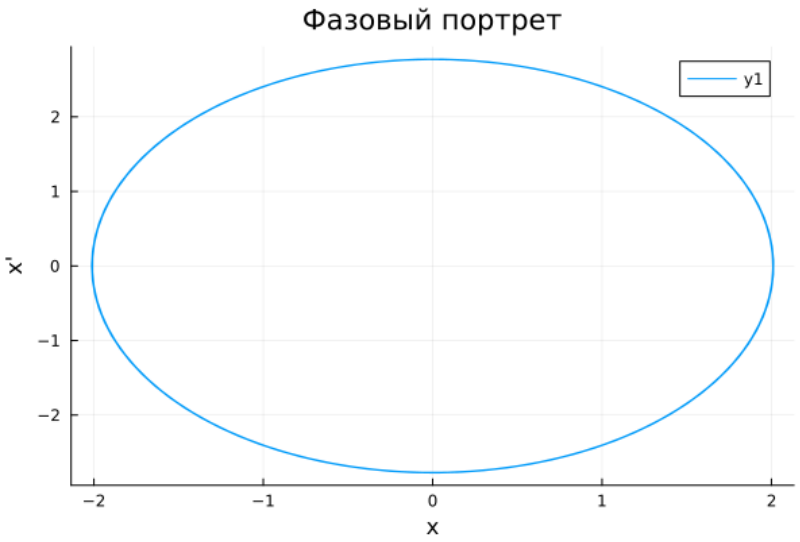

Рисунок 4.2: График

4.2 Осциллятор с затуханием

Анализ результатов:

График $x(t)$ показывает затухающие колебания: амплитуда со временем уменьшается и стремится к нулю (рис. 4.3).

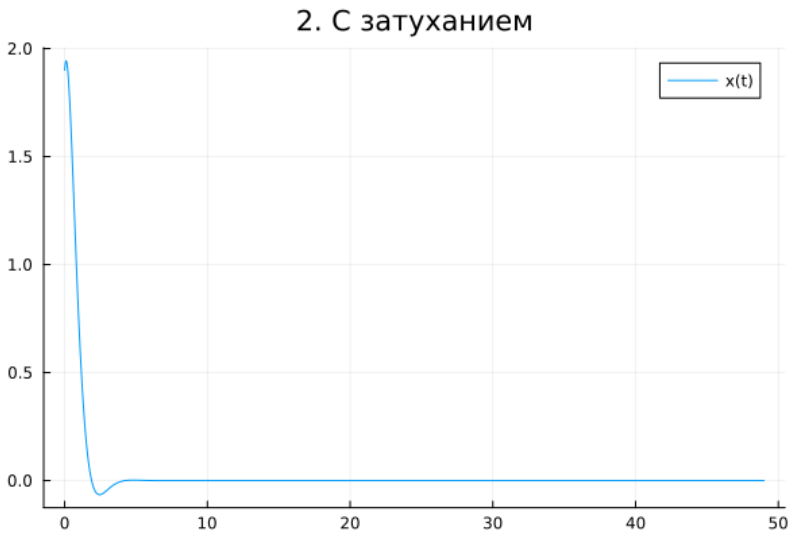

Рисунок 4.3: График

Фазовый портрет имеет вид спирали, закручивающейся к началу координат. Это означает, что система теряет энергию и со временем приходит в состояние покоя (рис. 4.4).

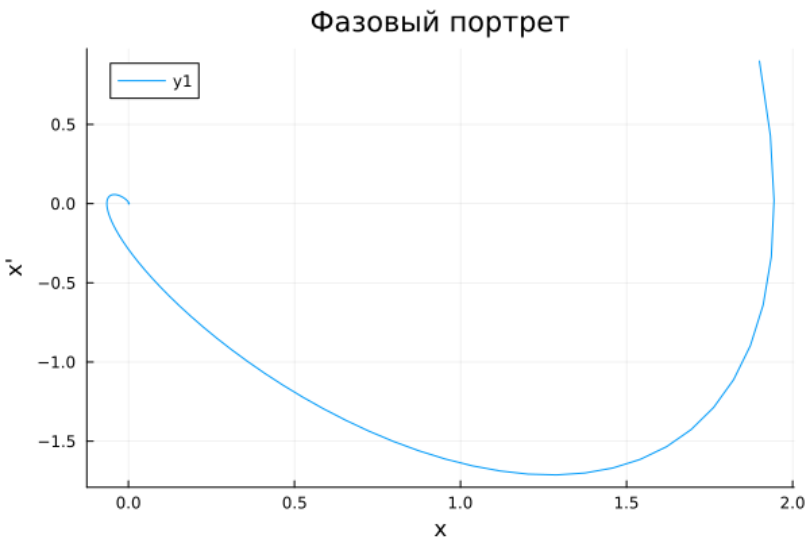

Рисунок 4.4: График

4.3 Осциллятор с затуханием и внешней силой

Анализ результатов:

График $x(t)$ демонстрирует сложное поведение: после переходного процесса система выходит на установившиеся колебания(рис. 4.5).

Рисунок 4.5: График

Фазовый портрет сначала показывает затухающую динамику, а затем формирует устойчивую траекторию. Это связано с тем, что внешняя сила компенсирует потери энергии (рис. 4.6).

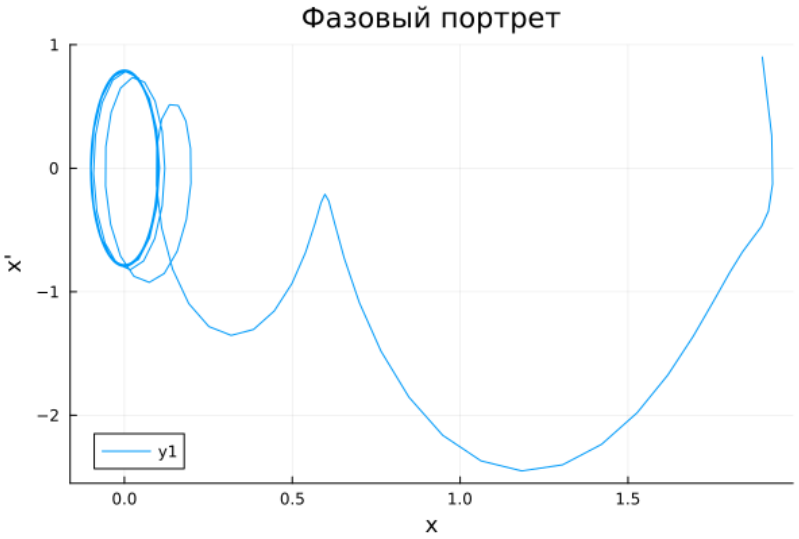

Рисунок 4.6: График

5 Вывод

В ходе работы были исследованы три режима работы гармонического осциллятора.

- В отсутствие затухания система совершает незатухающие колебания, энергия сохраняется.
- При наличии затухания колебания постепенно исчезают, система приходит в равновесие.
- При действии внешней силы система может перейти в режим установившихся колебаний, несмотря на затухание.

Фазовые портреты наглядно отражают динамику системы и позволяют оценить её устойчивость и энергетические свойства.

Список литературы

- Вариант 53
- Лабораторная работа № 3.pdf